# 3. REPREZENTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ÎN CALCULATOARELE NUMERICE

## OBIECTIVE

Obiectivele principale ale acestui capitol sunt orientate spre prezentarea diferitelor modalităţi de reprezentare a informaţiilor numerice şi alfanumerice şi efectuarea operaţiilor aritmetice şi logice în calculatoarele numerice. Se analizează algoritmii de efectuare a operaţiilor aritmetice în funcţie de codul de reprezentare şi soluţiile de implementare a acestora.

## CUPRINS

**3. REPREZENTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ÎN CALCULATOARELE NUMERICE 1**

**3.1 Reprezentarea informaţiei în calculatoarele numerice 1**
3.1.1 Reprezentarea informaţiei numerice. 2
3.1.1.1 Reprezentarea în binar. 2
3.1.1.2 Reprezentarea în cod Gray 3
3.1.1.3 Reprezentarea în BCD ( zecimal codificat binar) 4
3.1.2 Reprezentarea virgulei 6
3.1.2.1 Reprezentarea în virgulă fixă. 7
3.1.2.2 Reprezentarea în virgulă mobilă 7
3.1.3 Reprezentarea semnului 9
3.1.3.1 Codul direct 9
3.1.3.2 Codul invers 10
3.1.3.3 Codul complementar 10
3.1.4 Reprezentarea informaţiei alfanumerice. 12

## 3.1 Reprezentarea informaţiei în calculatoarele numerice

În calculatoarele numerice informaţia, instrucţiunile şi datele, se reprezintă sub forma binară. Pentru a reprezenta informaţia în calculatoarele numerice şi a o interpreta în anumite contexte trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:

- reprezentarea informaţiei numerice (a datelor numerice);
- reprezentarea informaţiei alfanumerice.

### 3.1.1 Reprezentarea informaţiei numerice.

Pentru a reprezenta datele numerice se ţine seama de următoarele:

- codul de reprezentare;
- reprezentarea virgulei;
- reprezentarea semnului.

Din punctul de vedere al codului de reprezentare, în structurile numerice se utilizează:

- reprezentarea în codul binar;
- reprezentarea în codul Gray;
- reprezentarea în codul BCD (zecimal codificat binar).

#### 3.1.1.1 Reprezentarea în binar.

Codul binar corespunde reprezentării binare a informaţiei numerice, în care fiecare cifră are o anumită pondere în funcţie de poziţia pe care o ocupă în reprezentarea numărului.

Exemplu:

| Zecimal | Binar |
|---|---|
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |

în general:

$N = x_n x_{n-1} x_{n-2} \ldots x_0$

Valoarea numărului fiind $V_n = \sum_{i=0}^{n} x_i * 2^i$

În reprezentarea pe care am arătat-o nu am considerat semnul şi nici poziţia virgulei. În evaluarea numărului am considerat o reprezentare ca număr natural.

### 3.1.1.2 Reprezentarea în cod Gray

Codul de reprezentare Gray are proprietatea că două numere adiacente diferă printr-un singur bit. Se consideră ca fiind un cod reflectat.

Exemplu:

| Zecimal | Binar | Gray |
|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 0110 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 0101 |
| 7 | 0111 | 0100 |
| 8 | 1000 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1101 |
| 10 | 1010 | 1111 |
| 11 | 1011 | 1110 |
| 12 | 1100 | 1010 |
| 13 | 1101 | 1011 |
| 14 | 1110 | 1001 |
| 15 | 1111 | 1000 |

Fie

$N_b = b_n b_{n-1} \ldots b_0$ un număr reprezentat în binar şi

$N_g = g_n g_{n-1} \ldots g_0$ acelaşi număr reprezentat în cod Gray.

unde $b_i$ şi $g_i \in \{ 0,1 \}$

Se pune problema dacă cunoaştem o reprezentare cum putem să o determinăm pe cealaltă.

$N_b \rightarrow N_g$

sau $N_g \rightarrow N_b$

În cazul transformării din cod binar în cod Gray, $N_b \rightarrow N_g$, relaţia dintre cifre este:
$g_i = b_i \oplus b_{i+1}$ considerând $b_{n+1} = 0$

În cazul transformării din cod Gray în cod binar, $N_g \rightarrow N_b$, relaţia dintre cifre este:
$b_i = g_i \oplus g_{i+1} \oplus ... \oplus g_n$

Exemplu:
Pentru un convertor din Binar în Gray şi invers rezultă următoarele ecuaţii logice:

Conversia Binar - Gray:
$g_0 = b_0 \oplus b_1$
$g_1 = b_1 \oplus b_2$
$g_2 = b_2 \oplus b_3$
$g_3 = b_3$

Conversia Gray - Binar:
$b_0 = g_0 \oplus g_1 \oplus g_2 \oplus g_3$
$b_1 = g_1 \oplus g_2 \oplus g_3$
$b_2 = g_2 \oplus g_3$
$b_3 = g_3$

Implementarea funcţiilor logice conduc la nişte circuite logice combinaţionale.

### 3.1.1.3 Reprezentarea în BCD ( zecimal codificat binar)

În această reprezentare, fiecare cifră zecimală este exprimată în cod binar prin 4 cifre binare. întrucât cu 4 cifre binare putem reprezenta 16 valori, există mai multe posibilităţi de punere în corespondenţă a celor 10 cifre zecimale cu codificarea binară pe 4 biţi. Felul în care se face corespondenţa între cifrele zecimale şi reprezentarea binară pe 4 biţi, poate conduce la simplificarea circuitelor logice de calcul şi de comandă ale unei structuri numerice.

Reprezetarea în cod BCD este adecvată în majoritatea sistemelor dedicate cu afişare directă.

În practică se utilizează foarte frecvent următoarele corespondenţe:

| Zecimal | Binar | Cod 8-4-2-1 | Cod 2-4-2-1 | Cod exces 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0000=0 | 0000=0 | |
| 1 | 0001 | 0001=1 | 0001=1 | |
| 2 | 0010 | 0010=2 | 0010=2 | |
| 3 | 0011 | 0011=3 | 0011=3 | 0011=0 |
| 4 | 0100 | 0100=4 | 0100=4 | 0100=1 |
| 5 | 0101 | 0101=5 | | 0101=2 |
| 6 | 0110 | 0110=6 | | 0110=3 |
| 7 | 0111 | 0111=7 | | 0111=4 |
| 8 | 1000 | 1000=8 | | 1000=5 |
| 9 | 1001 | 1001=9 | | 1001=6 |
| 10 | 1010 | | | 1010=7 |
| 11 | 1011 | 1011=5 | 1011=8 | |
| 12 | 1100 | 1100=6 | 1100=9 | |
| 13 | 1101 | | 1101=7 | |
| 14 | 1110 | | 1110=8 | |
| 15 | 1111 | | 1111=9 | |

Primele două coduri sunt considerate coduri ponderate iar celălalt este un cod neponderat.

Codurile BCD 2-4-2-1 şi exces 3 sunt coduri autocomplementate, deoarece complementul faţă de 9 se realizează prin simpla inversare a biţilor de reprezentare (0000=0 1111=9, 0001=1 1110=8, 0010=2 1101=7 etc.)

În practică există şi coduri BCD care folosesc mai mult de 4 biţi pentru codificarea unei cifre zecimale, în scopul de a oferi posibilitatea unei verificări automate.

În cazul utilizării unui cod BCD 8-4-2-1, realizarea conversiei din binar în BCD şi invers se face pe baza următoarelor reguli.

Conversie din Binar în BCD 8-4-2-1:

Procesul de conversie din Binar în BCD 8-4-2-1 se realizează printr-o deplasare, începând cu cifra cms a reprezentării binare. În timpul deplasării se va realiza o modificare a ponderilor biţilor astfel încât fiecare decadă a reprezentării să fie o decadă validă (să conţină o valoare între 0 şi 9).

Înainte de a realiza deplasarea se adaugă 3 la acele decade care conţin o valoare strict mai mare decît 4.

Conversie din BCD 8-4-2-1 în Binar:

Procesul de conversie din BCD 8-4-2-1 în Binar se realizează printr-o deplasare, începând cu cifra cmps a reprezentării BCD.

În timpul deplasării se va realiza o modificare a ponderilor biţilor astfel încât după deplasare să rezulte o reprezentare binară.

După realizarea deplasării se scade 3 la acele decade care conţin o valoare mai mare sau egală cu 8.

Justificarea acestor reguli de conversii este destul de simplă, aşa că nu o prezentăm.

De notat că aceste corecţii nu se realizează prin adunare, respectiv scădere, ci se realizează cu ajutorul unor circuite combinaţionale care schimbă ponderile biţilor. Aceste circuite combinaţionale sunt implementate pentru o decadă şi sunt utilizate în cascadă.

Ecuaţiile logice pentru un circuit de corecţie sunt următoarele:

Ecuaţiile logice pentru circuitul de corecţie utilizat în conversia Binar - BCD

$$BCD_0 = B_0 \wedge \overline{B_2} \wedge B_3 + \overline{B_0} \wedge B_1 \wedge B_2 + \overline{B_0} \wedge B_3$$

$$BCD_1 = \overline{B_0} \wedge B_1 + B_0 \wedge \overline{B_3} + B_1 \wedge B_2$$

$$BCD_2 = \overline{B_0 \wedge B_3} + B_0 \wedge B_1 \wedge B_2$$

$$BCD_3 = B_0 \wedge B_2 + B_1 \wedge B_2 + B_3$$

Ecuaţiile logice pentru circuitul de corecţie utilizat în conversia BCD - Binar:

$$B_0 = BCD_0 \oplus BCD_3$$

$$B_1 = \overline{BCD_0} \wedge BCD_1 + \overline{BCD_1 \wedge BCD_3} + \overline{BCD_0} \wedge BCD_1 \wedge BCD_3$$

$$B_2 = \overline{BCD_2 \wedge BCD_3} + \overline{BCD_0} \wedge BCD_1 \wedge BCD_3 + \overline{BCD_0 \wedge BCD_2 \wedge BCD_3}$$

$$B_3 = BCD_2 \wedge BCD_3 + BCD_0 \wedge BCD_1 \wedge BCD_3$$

### 3.1.2 Reprezentarea virgulei

În calculatoarele numerice numerele se pot reprezenta din punct de vedere al virgulei în două moduri:

- virgulă fixă;
- virgulă mobilă.

Virgula nu ocupă un bit din reprezentarea numărului, ci este considerată într-o anumită poziţie numai în interpretarea valorii numărului.

### 3.1.2.1 Reprezentarea în virgulă fixă.

În virgulă fixă numerele se pot reprezenta în funcţie de poziţia virgulei în trei moduri:

**-numere întregi:** poziţia virgulei fiind interpretată după cifra cea mai putin semnificativă $x_0$

$x = x_n x_{n-1} \ldots x_1 x_0$,

iar valoarea numărului $V_x = \sum_{i=0}^{n} x_i * 2^i$

**-numere subunitare:** poziţia virgulei fiind interpretată înainte de cifra cea mai semnificativă $x_{-1}$

$x = ,x_{-1}x_{-2} \ldots x_{-n+1}x_{-n}$

iar valoarea numărului $V_x = \sum_{i=0}^{n} x_{-i} * 2^{-i}$

**-numere reale:** poziţia virgulei fiind interpretată în cadrul reprezentării. Există un grup de biţi care specifică partea întreagă şi un număr de biţi care specifică partea fracţionară. Această reprezentare combină cele două reprezentări anterioare. În practică se utilizează numai în structuri numerice dedicate, în care se conoaşte foarte bine domeniul de valori al datelor.

$x = x_k x_{k-1} \ldots x_1 x_0, x_{-1}x_{-2} \ldots x_{-m}$

iar valoarea numărului $V_x = \sum_{i=0}^{k} x_i * 2^i + \sum_{i=0}^{m} x_{-i} * 2^{-i}$

În marea majoritate a calculatoarelor se utilizează reprezentarea în virgulă fixă numere întregi.

### 3.1.2.2 Reprezentarea în virgulă mobilă

În virgulă mobilă, numerele se reprezintă prin două componente:

- mantisă;
- exponent.

Un grup de biţi sunt utilizaţi pentru reprezentarea mantisei, în virgulă fixă numere subunitare, iar alt grup de biţi sunt utilizaţi pentru reprezentarea exponentului în virgulă fixă numere întregi.

$x = E,M$

$x = x_k x_{k-1} \dots x_1 x_0, x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m}$

unde:

$E = x_k x_{k-1} \dots x_1 x_0,$

$M = ,x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m}$

iar valoarea numărului $V_x = V_M * b^{VE}$

unde b constituie baza de reprezentare.

În general baza b este 2, însă sunt calculatoare care utilizează ca bază b = 8, sau b = 16.

În reprezentarea în virgulă mobilă interpretarea poziţiei virgulei se face în funcţie de valoarea exponentului.

Exemplu:

Să considerăm numărul în zecimal N = 123.456, iar baza de reprezentare să fie b = 10.

De asemenea să considerăm că se pot reprezenta maximum 9 cifre zecimale, având în vedere lungimea limitată a cuvântului de calculator.

În acest caz numărul N poate avea mai multe reprezentări astfel:

$N = 0.123456000 * 10^3$ , unde b=10 E=3 şi M=0.123456

$N = 0.012345600 * 10^4$ , unde b=10 E=4 şi M=0.0123456

$N = 0.001234560 * 10^5$ , unde b=10 E=5 şi M=0.00123456

$N = 0.000123456 * 10^6$ , unde b=10 E=6 şi M=0.000123456

$N = 0.000012345 * 10^7$ , unde b=10 E=7 şi M=0.000012345

$N = 0.000001234 * 10^8$ , unde b=10 E=8 şi M=0.000001234

$N = 0.000000123 * 10^9$ , unde b=10 E=9 şi M=0.000000123

$N = 0.000000012 * 10^{10}$ , unde b=10 E=10 şi M=0.000000012

$N = 0.000000001 * 10^{11}$ , unde b=10 E=11 şi M=0.000000001

$N = 0.000000000 * 10^{12}$ , unde b=10 E=12 şi M=0.000000000

În acest exemplu se observă că poziţia virgulei se stabileşte în funcţie de valoarea exponentului. În acelaşi timp se observă ca datorită numărului finit de cifre alocate reprezentării mantisei, se poate ajunge în situaţia în care se pierd cifre semnificative ale reprezentării numărului (în acest exemplu se pierd cifre începând cu exponent E = 7). Din această cauză, pentru a nu se pierde cifre semnificative, în reprezentarea în virgulă mobilă trebuie ca mantisa să fie normalizată, adică :

$1/b \le [M ] < 1$

În exemplul considerat, singura reprezentare corectă ţinând seama de normalizarea mantisei este:

$N = 0.123456000 * 10^3$ , unde b=10 E=3 şi M=0.123456

### 3.1.3 Reprezentarea semnului

În calculatoarele numerice semnul ocupă o poziţie în reprezentare. Se consideră convenţia ca bitul de semn să aibă următoarea semnificaţie:

$x_s = 0$ semnul este pozitiv

$x_s = 1$ semnul este negativ

iar poziţia sa este în general în partea din stânga a reprezentării.

$x = x_s x_n x_{n-1} \ldots x_1 x_0$, în virgulă fixă, numere întregi

$x = x_s, x_{-1} x_{-2} \ldots x_{-n+1} x_{-n}$ în virgulă fixă, numere subunitare

Ţinându-se seama de dispozitivele aritmetice utilizate în prelucrări numerice (sumatoare, scăzătoare, înmulţitoare, etc.) sunt frecvent folosite următoarele coduri de reprezentare a numerelor cu semn:

- Codul direct (reprezentarea prin mărime şi semn);
- Codul invers (complement faţă de 1);
- Codul complementar (complement faţă de 2).

În cele ce urmează vom considera numere în virgulă fixă, şi fără să pierdem din generalitate ne vom rezuma la cele subunitare.

#### 3.1.3.1 Codul direct

Un număr $x = x_s x_{-1} x_{-2} \ldots x_{-n}$ , reprezentat în virgulă fixă, subunitar se reprezintă în cod direct astfel:

$$[x]_d = \begin{cases} x = 0\, x_{-1} x_{-2} \cdots x_{-n} & \text{daca } x \geq 0 \\ x = 1\, x_{-1} x_{-2} \cdots x_{-n} & \text{daca } x \leq 0 \end{cases}$$

Se observă că numai semnul este diferit, biţii care reprezintă valoarea numărului sunt aceeaşi.

În aceast cod zero are două reprezentări.

### 3.1.3.2 Codul invers

Un număr $x = x_s x_{-1} x_{-2} ... x_{-n}$ , reprezentat în virgulă fixă, subunitar se reprezintă în cod invers astfel:

$$[x]_i = \begin{cases} x = 0\, x_{-1} x_{-2} \cdots x_{-n} & \text{daca } x \geq 0 \\ x = 1\, \bar{x}_{-1} \bar{x}_{-2} \cdots \bar{x}_{-n} & \text{daca } x \leq 0 \end{cases}$$

unde:

$\bar{x}_{-i}$ este complementul faţă de 1 a lui $x_{-i}$, adică $\bar{x}_{-i} = 1 - x_{-i}$

### 3.1.3.3 Codul complementar

Un număr $x = x_s x_{-1} x_{-2} ... x_{-n}$ , reprezentat în virgulă fixă, subunitar se reprezintă în cod complementar astfel:

$$[x]_c = \begin{cases} x = 0\, x_{-1} x_{-2} \cdots x_{-n} & \text{daca } x \geq 0 \\ x = 1\, \tilde{x}_{-1} \tilde{x}_{-2} \cdots \tilde{x}_{-n} & \text{daca } x \leq 0 \end{cases}$$

unde:

$x = 1\, \tilde{x}_{-1} \tilde{x}_{-2} \cdots \tilde{x}_{-n}$ daca $x \leq 0$ , se obţine din 2 - [x]

Se observă că dacă numărul este pozitiv are aceeaşi reprezentare în toate cele trei coduri.

Exemplu:

Să considerăm o lungime de cuvânt de 8 biţi, un bit pentru semn şi 7 pentru mărimea numărului. Vom considera cele trei coduri de reprezentare ale unor numere în virgulă fixă subunitare:

| Zecimal | Cod direct | Cod invers | Cod complementar |
|---|---|---|---|
| 127/128 | 01111111 | 01111111 | 01111111 |
| 126/128 | 01111110 | 01111110 | 01111110 |
| 64/128 | 01000000 | 01000000 | 01000000 |
| 15/128 | 00001111 | 00001111 | 00001111 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7/128 | 00000111 | 00000111 | 00000111 |
| 1/128 | 00000001 | 00000001 | 00000001 |
| 0/128 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| - 0/128 | 10000000 | 11111111 | 10000000 |
| - 1/128 | 10000001 | 11111110 | 11111111 |
| - 7/128 | 10000111 | 11111000 | 11111001 |
| - 15/128 | 10001111 | 11110000 | 11110001 |
| - 64/128 | 11000000 | 10111111 | 11000000 |
| -126/128 | 11111110 | 10000001 | 10000010 |
| -127/128 | 11111111 | 10000000 | 10000001 |

Acelaşi exemplu pentru reprezentarea în virgulă fixă numere întregi.

| Zecimal | Cod direct | Cod invers | Cod complementar |
|---|---|---|---|
| 127 | 01111111 | 01111111 | 01111111 |
| 126 | 01111110 | 01111110 | 01111110 |
| 64 | 01000000 | 01000000 | 01000000 |
| 15 | 00001111 | 00001111 | 00001111 |
| 7 | 00000111 | 00000111 | 00000111 |
| 1 | 00000001 | 00000001 | 00000001 |
| 0 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| - 0 | 10000000 | 11111111 | 10000000 |
| - 1 | 10000001 | 11111110 | 11111111 |
| - 7 | 10000111 | 11111000 | 11111001 |
| - 15 | 10001111 | 11110000 | 11110001 |
| - 64 | 11000000 | 10111111 | 11000000 |
| -126 | 11111110 | 10000001 | 10000010 |
| -127 | 11111111 | 10000000 | 10000001 |

Se observă că cele două reprezentări în virgulă fixă sunt identice. Deosebirea se face numai prin convenţia de interpretare a poziţiei virgulei.

Putem stabili o relaţie între reprezentarea în cod invers şi cod complementar, în cazul numerelor negative.

$$[x] + [x]_i = 0x_{-1}x_{-2}...x_{-n} + 1_{1-2}...._{-n} = 2 - 2^{-n}$$

deci rezultă:

$[x]_c = [x]_i + 2^{-n}$

Rezultă că realizarea complementului faţă de 2 se poate face prin două metode.

Metoda 1

Se realizează complementul faţă de 1 şi se adună 1 la pozitia cea mai puţin semnificativă a acestuia.

Metoda 2

Se parcurge numărul de la dreapta spre stânga. Zerourile şi prima unitate întâlnită rămân nemodificate iar în continuare se neagă biţii.

Complementul faţă de 2 se poate realiza şi folosind un circuit combinaţional care se bazează pe următoarele funcţii logice:

$$C_i = (B_0 \vee B_1 \vee ... \vee B_{i-1}) \oplus B_i$$

### 3.1.4 Reprezentarea informaţiei alfanumerice.

Informaţia alfanumerică cuprinde în general literele mari şi mici ale alfabetului englez, semnele de punctuaţie, operatorii aritmetici şi logici, simboluri pentru controlul comunicaţiei şi editării, litere specifice unor alfabete naţionale, precum şi caractere semigrafice. Informaţia alfanumerică se codifică punând în corespondenţă biunivocă coduri binare cu fiecare simbol ce trebuie reprezentat.

Există multe posibilităţi de codificare. Printre cele mai cunoscute sunt:

- codul ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
- codul EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code);
- codul Holleritz;
- codul Baudot;
- codul ISO (International Standard Organization).

Cea mai utilizată codificare în calculatoarele numerice este codificarea ASCII.

Setul de caractere ASCII este prezentat în tabelele următoare.

## Setul ASCII standard

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nul | 00 | 00 | Null |

## Caractere de control comunicaţie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Soh | 01 | 01 | Start of Heading |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stx | 02 | 02 | Start of Text |
| Etx | 03 | 03 | End of text |
| Eot | 04 | 04 | End of transm. |
| Enq | 05 | 05 | Enquiry |
| Ack | 06 | 06 | Acknowledge |
| Bel | 07 | 07 | Bell |

## Caractere de control editare

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bs | 08 | 08 | Back space |
| Ht | 09 | 09 | Horizontal tab. |
| Lf | 10 | 0A | Line feed |
| Vt | 11 | 0B | Vertical Tab. |
| Ff | 12 | 0C | Form feed |
| Cr | 13 | 0D | Carriage return |
| So | 14 | 0E | Shift out |
| Si | 15 | 0F | Shift in |
| Dle | 16 | 10 | Data link escape |
| Dc1 | 17 | 11 | Device control 1 |
| Dc2 | 18 | 12 | Device control 2 |
| Dc3 | 19 | 13 | Device control 3 |
| Dc4 | 20 | 14 | Device control 4 |

## Caractere de control transmisie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nak | 21 | 15 | Negative ack. |
| Syn | 22 | 16 | Syncronous IDLE |
| Etb | 23 | 17 | End of transmission block |

## Caractere de control separare unități

| | | | |
|---|---|---|---|
| Can | 24 | 18 | Cancel |
| Em | 25 | 19 | End of medium |
| Sub | 26 | 1A | Substitute |
| Esc | 27 | 1B | Escape |
| Fs | 28 | 1C | File separator |
| Gs | 29 | 1D | Group separator |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rs | 30 | 1E | Record separator |
| Us | 31 | 1F | Unit separator |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | 20 | @ | 64 | 40 | ` | 96 | 60 |
| ! | 33 | 21 | A | 65 | 41 | a | 97 | 61 |
| " | 34 | 22 | B | 66 | 42 | b | 98 | 62 |
| @ | 35 | 23 | C | 67 | 43 | c | 99 | 63 |
| $ | 36 | 24 | D | 68 | 44 | d | 100 | 64 |
| % | 37 | 25 | E | 69 | 45 | e | 101 | 65 |
| & | 38 | 26 | F | 70 | 46 | f | 102 | 66 |
| ' | 39 | 27 | G | 71 | 47 | g | 103 | 67 |
| ( | 40 | 28 | H | 72 | 48 | h | 104 | 68 |
| ) | 41 | 29 | I | 73 | 49 | i | 105 | 69 |
| * | 42 | 2A | J | 74 | 4A | j | 106 | 6A |
| + | 43 | 2B | K | 75 | 4B | k | 107 | 6B |
| , | 44 | 2C | L | 76 | 4C | l | 108 | 6C |
| - | 45 | 2D | M | 77 | 4D | m | 109 | 6D |
| / | 47 | 2F | O | 79 | 4F | o | 111 | 6F |
| 0 | 48 | 30 | P | 80 | 50 | p | 112 | 70 |
| 1 | 49 | 31 | Q | 81 | 51 | q | 113 | 71 |
| 2 | 50 | 32 | R | 82 | 52 | r | 114 | 72 |
| 3 | 51 | 33 | S | 83 | 53 | s | 115 | 73 |
| 4 | 52 | 34 | T | 84 | 54 | t | 116 | 74 |
| 5 | 53 | 35 | U | 85 | 55 | u | 117 | 75 |
| 6 | 54 | 36 | V | 86 | 56 | v | 118 | 76 |
| 7 | 55 | 37 | W | 87 | 57 | w | 119 | 77 |
| 8 | 56 | 38 | X | 88 | 58 | x | 120 | 78 |
| 9 | 57 | 39 | Y | 89 | 59 | y | 121 | 79 |
| : | 58 | 3A | Z | 90 | 5A | z | 122 | 7A |
| ; | 59 | 3B | [ | 91 | 5B | { | 123 | 7B |
| < | 60 | 3C | \ | 92 | 5C | \| | 124 | 7C |
| = | 61 | 3D | ] | 93 | 5D | } | 125 | 7D |
| > | 62 | 3E | ^ | 94 | 5E | ~ | 126 | 7E |
| ? | 63 | 3F | _ | 95 | 5F | Del | 127 | 7F |

Relaţia între litere mari, litere mici şi caractere de control în momentul introducerii caracterelor de la o tastatură se obţine prin utilizarea tastelor SHIFT şi CTRL.

Astfel:
Litera mică m are codul 01101101 atunci când se apasă tasta <m>
Litera mare M are codul 00101101 atunci când se apasă tastele <SHIFT> <m>
Carriage return are codul 00001101 atunci când se apasă tastele <CR> sau <CTRL> <m>

Se observă că bitul 6 este adus la zero de către tasta SHIFT, iar biţii 5 şi 6 sunt aduşi în zero de către tasta CTRL.

**Codul ASCII extins cuprinde setul de caractere semigrafice IBM.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç | 128 80 | á | 160 A0 | Ŕ | 192 C0 | a | 224 E0 |
| ü | 129 81 | í | 161 A1 | Á | 193 C1 | b | 225 E1 |
| é | 130 82 | ó | 162 A2 | Â | 194 C2 | G | 226 E2 |
| â | 131 83 | ú | 163 A3 | Ă | 195 C3 | p | 227 E3 |
| ä | 132 84 | ń | 164 A4 | Ä | 196 C4 | S | 228 E4 |
| ŕ | 133 85 | Ń | 165 A5 | Ĺ | 197 C5 | s | 229 E5 |
| Ĺ | 134 86 | Ş | 166 A6 | Ć | 198 C6 | m | 230 E6 |
| ç | 135 87 | ş | 167 A7 | Ç | 199 C7 | t | 231 E7 |
| ę | 136 88 | ż | 168 A8 | Č | 200 C8 | F | 232 E8 |
| ë | 137 89 | _ | 169 A9 | É | 201 C9 | q | 233 E9 |
| č | 138 8A | ¬ | 170 AA | Ę | 202 CA | W | 234 EA |
| ď | 139 8B | ˝ | 171 AB | Ë | 203 CB | d | 235 EB |
| î | 140 8C | Ľ | 172 AC | Ě | 204 CC | Ą | 236 EC |
| ě | 141 8D | ˇ | 173 AD | Í | 205 CD | f | 237 ED |
| Ä | 142 8E | « | 174 AE | Î | 206 CE | e | 238 EE |
| Ĺ | 143 8F | » | 175 AF | Ď | 207 CF | Ç | 239 EF |
| É | 144 90 | ° | 176 B0 | Đ | 208 D0 | ş | 240 F0 |
| « | 145 91 | ± | 177 B1 | Ń | 209 D1 | ± | 241 F1 |
| Ć | 146 92 | ˛ | 178 B2 | Ň | 210 D2 | ł | 242 F2 |
| ô | 147 93 | ł | 179 B3 | Ó | 211 D3 | Ł | 243 F3 |
| ö | 148 94 | ´ | 180 B4 | Ô | 212 D4 | ó | 244 F4 |
| ň | 149 95 | µ | 181 B5 | Ő | 213 D5 | ő | 245 F5 |
| ű | 150 96 | ¶ | 182 B6 | Ö | 214 D6 | ¸ | 246 F6 |
| Ů | 151 97 | · | 183 B7 | × | 215 D7 | » | 247 F7 |
| ˙ | 152 98 | ¸ | 184 B8 | Ř | 216 D8 | ° | 248 F8 |
| Ö | 153 99 | ą | 185 B9 | Ů | 217 D9 | · | 249 F9 |
| Ü | 154 9A | ş | 186 BA | Ú | 218 DA | × | 250 FA |
| ˇ | 155 9B | » | 187 BB | Ű | 219 DB | Ö | 251 FB |
| Ł | 156 9C | Ľ | 188 BC | ß | 220 DC | _ | 252 FC |
| Ą | 157 9D | ˝ | 189 BD | Ý | 221 DD | ˛ | 253 FD |
| _ | 158 9E | ľ | 190 BE | Ţ | 222 DE | n | 254 FE |